# حالات المادة (الصلبة، السائلة، الغازية)

## خصائص حالات المادة الثلاث، والتغيرات الفيزيائية بينها

### مادة العلوم - الصف الثاني المتوسط - الفصل الدراسي الأول 1448هـ

مخصص للطالب: أوس عبد الجبار الأحمدي

## الفكرة الكبيرة

**لماذا يتحول الماء من سائل إلى بخار عند الغليان، ومن سائل إلى جليد عند التجمد؟**

كل المواد من حولنا توجد في إحدى **حالات المادة الثلاث**: الصلبة، السائلة، أو الغازية. هذه الحالات تعتمد على **حركة الجزيئات** و**قوى التجاذب** بينها. في هذا الدرس، سنتعلم خصائص كل حالة وكيف تتحول من حالة إلى أخرى!

# ⚛ أولاً: المادة وجزيئاتها

**المادة: كل شيء له كتلة ويشغل حيزاً من الفراغ.**

تتكون جميع المواد من **جزيئات صغيرة جداً** لا تُرى بالعين المجردة. هذه الجزيئات في حركة مستمرة، وطبيعة حركتها وترتيبها تحدد حالة المادة.

### 🧩 قوى التجاذب

قوى تربط الجزيئات ببعضها البعض

- قوية في المواد الصلبة
- متوسطة في المواد السائلة
- ضعيفة جداً في الغازات

### 🏃 الطاقة الحركية

طاقة حركة الجزيئات

- ضعيفة في المواد الصلبة
- متوسطة في المواد السائلة
- عالية جداً في الغازات

**💡 القاعدة الذهبية:**

عند **تسخين** المادة: تزداد الطاقة الحركية للجزيئات تتغلب على قوى التجاذب ← تتحول المادة إلى حالة أقل تماسكاً.

عند **تبريد** المادة: تقل الطاقة الحركية تقوى قوى التجاذب ← تتحول المادة إلى حالة أكثر تماسكاً.

# ثانياً: الحالة الصلبة

**الحالة الصلبة: حالة من حالات المادة تتميز بشكل وحجم ثابتين.**

### ترتيب الجزيئات

متراصة ومنتظمة في شبكة بلورية

### قوى التجاذب

قوية جداً

### حركة الجزيئات

اهتزاز في مكانها فقط

### خصائص الحالة الصلبة

- **شكل ثابت:** تحافظ على شكلها (لا تأخذ شكل الإناء)
- **حجم ثابت:** لا تنضغط بسهولة
- **كثافة عالية:** الجزيئات متقاربة جداً
- **لا تتدفق:** الجزيئات لا تنتقل من مكان لآخر

### أمثلة من الحياة

**الجليد:** ماء في حالته الصلبة

**الصخور:** مواد صلبة طبيعية

**المعادن:** حديد، نحاس، ألمنيوم

**الخشب:** مادة صلبة طبيعية

**الملح:** بلورات صلبة منتظمة

**السكر:** حبيبات صلبة

## ثالثاً: الحالة السائلة

**الحالة السائلة: حالة من حالات المادة لها حجم ثابت لكن شكلها يتغير حسب الإناء.**

| ترتيب الجزيئات | قوى التجاذب | حركة الجزيئات |
| --- | --- | --- |
| متقاربة لكن غير منتظمة | متوسطة | تنزلق وتتدحرج فوق بعضها |

### خصائص الحالة السائلة

- **شكل متغير:** تأخذ شكل الإناء الذي توضع فيه
- **حجم ثابت:** لا تنضغط بسهولة
- **كثافة متوسطة:** أقل من الصلبة وأعلى من الغازية
- **تتدفق:** الجزيئات تتحرك وتنزلق
- **سطح مستوٍ:** تحت تأثير الجاذبية

### أمثلة من الحياة

- **الماء:** أشهر سائل في الحياة
- **الحليب:** سائل غذائي
- **الزيت:** سائل لزج
- **العسل:** سائل عالي اللزوجة
- **الدم:** سائل حيوي
- **العصير:** سائل منعش

**اللزوجة:**

هي مقياس لمقاومة السائل للتدفق. **العسل** أكثر لزوجة من **الماء** لأن جزيئاته تتجاذب بقوة أكبر.

## رابعاً: الحالة الغازية

**الحالة الغازية:** حالة من حالات المادة ليس لها شكل ولا حجم ثابت.

| ترتيب الجزيئات | قوى التجاذب | حركة الجزيئات |
| --- | --- | --- |
| متباعدة جداً وعشوائية | ضعيفة جداً (شبه معدومة) | سريعة جداً وفي كل الاتجاهات |

### خصائص الحالة الغازية

- **شكل متغير:** تملأ أي إناء توضع فيه
- **حجم متغير:** تتمدد وتنضغط بسهولة
- **كثافة منخفضة:** الجزيئات متباعدة جداً
- **تنتشر بسرعة:** تملأ الفراغ المتاح
- **قابلة للانضغاط:** يمكن ضغطها في حيز صغير

### أمثلة من الحياة

- **الهواء:** خليط من الغازات
- **الهيليوم:** غاز خفيف للبالونات
- **الأكسجين:** ضروري للتنفس
- **بخار الماء:** ماء في حالته الغازية
- **غاز الطبخ:** للطهي والتدفئة
- **ثاني أكسيد الكربون:** في المشروبات الغازية

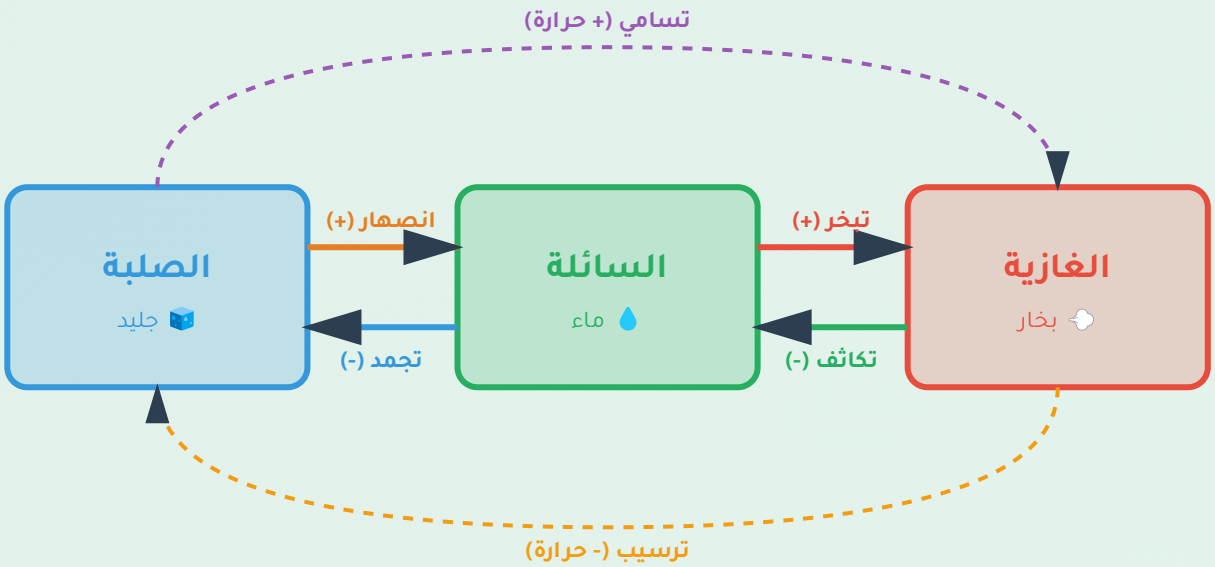
## ⚖️ خامساً: مقارنة شاملة بين الحالات الثلاث

| الخاصية | الصلبة | السائلة | الغازية |
|---|---|---|---|
| **الشكل** | ثابت | يتغير حسب الإناء | يتغير حسب الإناء |
| **الحجم** | ثابت | ثابت | متغير |
| **ترتيب الجزيئات** | متراصة ومنتظمة | متقاربة وعشوائية | متباعدة جداً |
| **قوى التجاذب** | قوية جداً | متوسطة | ضعيفة جداً |
| **حركة الجزيئات** | اهتزاز فقط | انزلاق وتدحرج | حركة سريعة حرة |
| **الكثافة** | عالية | متوسطة | منخفضة جداً |
| **الانضغاط** | صعبة جداً | صعبة | سهلة |
| **التدفق** | لا تتدفق | تتدفق | تنتشر بسرعة |

## 🔄 سادساً: التحولات الفيزيائية بين الحالات

**التغير الفيزيائي:** تغير في حالة المادة دون تغير في تركيبها الكيميائي. يمكن عكسه.

### 🔀 مخطط التحولات بين حالات المادة



### 1. الانصهار

**التعريف:** تحول المادة من الصلبة إلى السائلة بامتصاص حرارة.

**مثال:** ذوبان الجليد ← ماء

**درجة الانصهار:** للماء = 0°C

### 2. التجمد

**التعريف:** تحول المادة من السائلة إلى الصلبة بفقدان حرارة.

**مثال:** تجمد الماء ← جليد

**درجة التجمد:** نفس درجة الانصهار

### 3. التبخر

**التعريف:** تحول المادة من السائلة إلى الغازية بامتصاص حرارة.

**مثال:** غليان الماء ← بخار

**درجة الغليان:** للماء = 100°C

### 4. التكاثف

**التعريف:** تحول المادة من الغازية إلى السائلة بفقدان حرارة.

**مثال:** تكاثف بخار الماء ← قطرات (الندى)

### 5. التسامي

**التعريف:** تحول المادة من الصلبة إلى الغازية مباشرة.

**مثال:** الثلج الجاف ($CO_2$)، اليود

### 6. الترسيب

**التعريف:** تحول المادة من الغازية إلى الصلبة مباشرة.

**مثال:** تكون الصقيع، بلورات الثلج

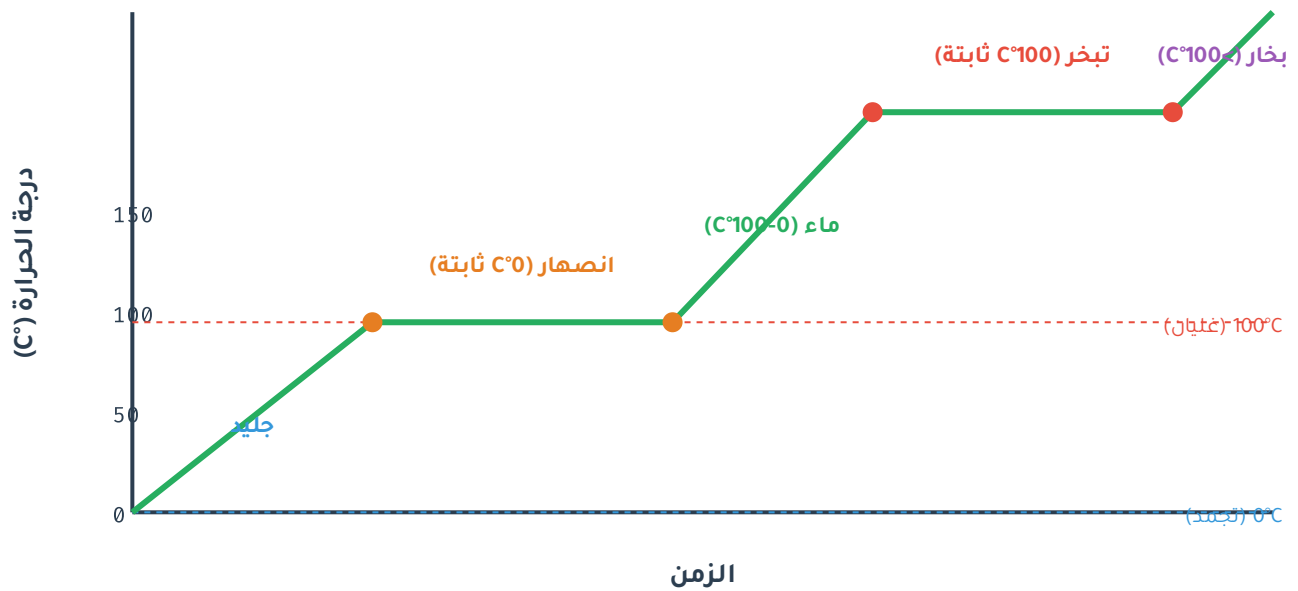
**قاعدة مهمة للحفظ:**

- **التحولات الماصة للحرارة (+):** الانصهار، التبخر، التسامي
- **التحولات الطاردة للحرارة (-):** التجمد، التكاثف، الترسيب

# سابعاً: منحنى التسخين والتبريد

**منحنى التسخين:** رسم بياني يوضح تغير درجة حرارة المادة مع الزمن عند تسخينها.

## منحنى تسخين الماء



### تفسير منحنى تسخين الماء

**1 المرحلة الأولى: تسخين الجليد**

ترتفع درجة الحرارة من -20°C إلى 0°C. الجليد يبقى صلباً.

**2 المرحلة الثانية: الانصهار**

عند 0°C، تتوقف درجة الحرارة عن الارتفاع رغم استمرار التسخين! الطاقة تُستخدم لكسر روابط الجزيئات (تحول صلب سائل).

**3 المرحلة الثالثة: تسخين الماء**

ترتفع درجة الحرارة من 0°C إلى 100°C. الماء سائل.

**4 المرحلة الرابعة: التبخر (الغليان)**

عند 100°C، تتوقف درجة الحرارة مرة أخرى! الطاقة تُستخدم لتحويل الماء إلى بخار.

**5 المرحلة الخامسة: تسخين البخار**

ترتفع درجة حرارة البخار فوق 100°C.

**ملاحظة مهمة:**

أثناء التحول من حالة إلى أخرى (الانصهار أو التبخر)، **تبقى درجة الحرارة ثابتة** رغم استمرار إضافة الحرارة! لأن الطاقة تُستخدم في كسر الروابط بين الجزيئات وليس في رفع درجة الحرارة.

## 🛟 ثامناً: تطبيقات حياتية

### ❄️ مثال 1: دورة الماء في الطبيعة

**المسألة:** كيف تحدث دورة الماء في الطبيعة؟

**1 التبخر**

تسخن الشمس مياه البحار والمحيطات تتحول إلى بخار ماء (سائل غاز)

**2 التكاثف**

يرتفع البخار ويبرد في الأعلى ← يتكاثف مكوناً السحب (غاز ← سائل)

**3 الهطول**

تتكاثف قطرات الماء أكثر ← تسقط كأمطار أو ثلج

**4 الجريان**

تجري المياه في الأنهار وتعود إلى البحار تتكرر الدورة

✅ **دورة الماء مثال حي على التحولات الفيزيائية بين حالات المادة**

### مثال 2: لماذا يطفو الجليد على الماء؟

**المسألة:** لماذا يطفو الجليد على سطح الماء بدلاً من الغرق؟

**1 عند تجمد الماء**

ترتب جزيئات الماء في شكل بلوري منتظم ← تبتعد عن بعضها قليلاً

**2 النتيجة**

كثافة الجليد أقل من كثافة الماء السائل ← يطفو على السطح

**الماء من المواد القليلة التي تتمدد عند التجمد (شذوذ الماء)**

### 🌬️ مثال 3: ضغط الإطارات في الصيف والشتاء

**المسألة:** لماذا ينخفض ضغط إطارات السيارة في الشتاء؟

**1 في الصيف (حرارة عالية)**

جزيئات الهواء داخل الإطار تتحرك بسرعة تصطدم بالجدران بقوة ← ضغط مرتفع

**2 في الشتاء (برودة)**

جزيئات الهواء تتحرك ببطء ← تصطدم بالجدران بقوة أقل ← ضغط منخفض

✅ **الغازات تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة**

## ! تاسعاً: تنبيهات وأخطاء شائعة

**✗ خطأ 1: الاعتقاد أن المادة تختفي عند التبخر**

المادة لا تختفي! بل تتحول إلى حالة غازية غير مرئية. جزيئات الماء لا تزال موجودة في الهواء.

**✗ خطأ 2: الخلط بين التبخر والغليان**

**التبخر:** يحدث عند أي درجة حرارة وعلى السطح فقط.
**الغليان:** يحدث عند درجة حرارة محددة (درجة الغليان) وفي كل أجزاء السائل.

**✗ خطأ 3: الاعتقاد أن درجة الحرارة ترتفع أثناء التحول**

أثناء الانصهار أو الغليان، **تبقى درجة الحرارة ثابتة** رغم استمرار التسخين!

**✗ خطأ 4: نسيان أن التحول الفيزيائي عكسي**

التحولات بين حالات المادة **تغيرات فيزيائية** يمكن عكسها (الماء يمكن تجميده ثم إذابته مرة أخرى).

**✗ خطأ 5: الاعتقاد أن الغازات ليس لها كتلة**

الغازات لها كتلة وحجم! البالون المملوء بالهواء أثقل من البالون الفارغ.

# 🏁 ملخص الدرس

**المادة:** كل شيء له كتلة ويشغل حيزاً من الفراغ.

**الحالة الصلبة:** شكل وحجم ثابتان، جزيئات متراصة، قوى تجاذب قوية.

**الحالة السائلة:** حجم ثابت وشكل متغير، جزيئات متقاربة، تتدفق.

**الحالة الغازية:** شكل وحجم متغيران، جزيئات متباعدة، تنتشر بسرعة.

**الانصهار:** صلب ← سائل (+ حرارة).

**التجمد:** سائل ← صلب (- حرارة).

**التبخر:** سائل ← غاز (+ حرارة).

**التكاثف:** غاز ← سائل (- حرارة).

**التسامي:** صلب ← غاز مباشرة (+ حرارة).

**الترسيب:** غاز ← صلب مباشرة (- حرارة).

**أثناء التحول:** درجة الحرارة تبقى ثابتة.

- **التحول الفيزيائي:** عكسي، لا يتغير التركيب الكيميائي.